

# ECVO

## Documento de Requisitos do Sistema

Sistema de Gerenciamento para Escola de Combate

Versão consolidada com escopo de MVP, papéis, fluxos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e critérios de aceite.

Preparado para orientar discovery, desenho de produto, planejamento técnico e desenvolvimento inicial do web app.

# 1. Visão geral

O sistema será um web app para gerenciamento da ECVO, uma escola de combate com múltiplas modalidades, como kickboxing, boxe, muay thai, no-gi, jiu-jitsu, MMA, wrestling, defesa pessoal e outras modalidades cadastráveis pela academia.

O objetivo do sistema é apoiar a operação da academia, organizando alunos, professores, modalidades, horários, comparecimentos, check-ins, presenças, horas treinadas, graduações, pagamentos e conciliação de alunos vinculados a plataformas como Wellhub e TotalPass.

| Tipo de aluno | Descrição                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mensalista    | Aluno com mensalidade contratada diretamente com a academia.             |
| Wellhub       | Aluno vinculado ao Wellhub.                                              |
| TotalPass     | Aluno vinculado ao TotalPass.                                            |
| Avulso        | Aluno que paga por aula, diária, pacote, evento ou participação pontual. |

A experiência de treino deve ser semelhante para todos os tipos de aluno. Todos podem acessar a grade, marcar comparecimento, fazer check-in, acumular horas e ter graduações registradas.

A principal diferença entre os tipos de aluno está na gestão financeira. O aluno mensalista possui controle de mensalidade, vencimento, pagamento e adimplência. O aluno avulso possui pagamentos pontuais. Alunos Wellhub e TotalPass não possuem mensalidade interna no sistema, mas devem ter seus check-ins e histórico conciliados por meio da importação de planilhas.

Um dos principais diferenciais do sistema será o acompanhamento da evolução do aluno por meio de horas treinadas, inspirado na ideia das 10 mil horas de prática. O perfil do aluno deve exibir tanto o total geral de horas treinadas na escola quanto o total de horas por modalidade.

| Conceito       | Significado                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparecimento | O aluno informa, antes da aula, em qual treino pretende comparecer.                                                                                    |
| Check-in       | O aluno confirma que chegou ou que está participando daquele treino. Por padrão, o check-in válido gera presença.                                      |
| Presença       | Resultado operacional derivado de um check-in válido. A presença só deixa de existir se o check-in for excluído ou invalidado por professor ou gestor. |

Essa separação é importante porque o comparecimento indica intenção, o check-in indica participação presumida e a invalidação do check-in permite corrigir casos em que o aluno fez check-in, mas não participou efetivamente do treino.

## 2. Objetivos do sistema

- 1 Centralizar o cadastro de alunos, professores, gestores, modalidades e horários.
- 2 Permitir que alunos visualizem a grade de treinos.
- 3 Permitir que alunos marquem comparecimento em um horário de treino.
- 4 Permitir que alunos façam check-in.
- 5 Considerar check-ins válidos como presença por padrão.
- 6 Permitir que professores excluam ou invalidem check-ins indevidos.
- 7 Contabilizar horas treinadas no geral e por modalidade.
- 8 Exibir no perfil do aluno sua jornada de treino e suas graduações.
- 9 Permitir que professores registrem graduações.
- 10 Apoiar a gestão financeira de alunos mensalistas.

- 11 Permitir registro de pagamentos avulsos.
- 12 Diferenciar alunos mensalistas, Wellhub, TotalPass e avulsos.
- 13 Permitir importação de planilhas Wellhub e TotalPass.
- 14 Conciliar registros importados com o histórico interno de check-ins.
- 15 Gerar relatórios básicos de operação, frequência, horas treinadas, inadimplência e conciliação.

## **3. Escopo do MVP**

### **3.1. Dentro do MVP**

- 1 Cadastro de gestores.
- 2 Cadastro de professores.
- 3 Cadastro de alunos.
- 4 Classificação do aluno por tipo: mensalista, Wellhub, TotalPass ou avulso.
- 5 Cadastro de modalidades.
- 6 Cadastro de turmas e horários.
- 7 Visualização da grade de treinos pelo aluno.
- 8 Marcação de comparecimento pelo aluno.
- 9 Check-in do aluno.
- 10 Registro automático de presença a partir de check-in válido.
- 11 Possibilidade de o professor excluir ou invalidar check-ins indevidos.
- 12 Contador de horas gerais treinadas.
- 13 Contador de horas treinadas por modalidade.
- 14 Perfil do aluno com horas, frequência e graduações.
- 15 Cadastro de graduações por modalidade.
- 16 Registro de graduação pelo professor.
- 17 Controle financeiro de alunos mensalistas.
- 18 Registro de pagamentos avulsos.
- 19 Importação de planilhas Wellhub.
- 20 Importação de planilhas TotalPass.
- 21 Conciliação entre planilhas importadas e histórico interno.
- 22 Relatórios básicos de alunos, comparecimentos, check-ins, presenças, horas, inadimplência e conciliação.

### **3.2. Fora do MVP**

- 1 Integração automática via API com Wellhub.
- 2 Integração automática via API com TotalPass.
- 3 Integração automática com Gympass.
- 4 Recebimento de webhooks de plataformas externas.
- 5 Conciliação automática de repasses financeiros via API.
- 6 Reconhecimento facial.
- 7 Aplicativo mobile nativo.
- 8 Papel separado de coordenador técnico.
- 9 Papel separado de gestor financeiro.
- 10 Papel separado de contador.
- 11 Aluno experimental.

## 4. Papéis do sistema

| Papel     | Descrição                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor    | Usuário responsável pela administração da academia. Pode haver mais de um usuário com esse papel.                                                 |
| Professor | Usuário responsável por ministrar aulas, acompanhar alunos, invalidar check-ins indevidos, registrar observações técnicas e registrar graduações. |
| Aluno     | Usuário que acessa a grade, marca comparecimento, faz check-in e acompanha sua evolução.                                                          |

## 5. Permissões por papel

### 5.1. Gestor

- 1 Cadastrar, editar e inativar alunos.
- 2 Cadastrar, editar e inativar professores.
- 3 Cadastrar outros gestores.
- 4 Cadastrar modalidades.
- 5 Cadastrar turmas e horários.
- 6 Gerenciar planos e mensalidades.
- 7 Registrar pagamentos.
- 8 Consultar inadimplência.
- 9 Consultar relatórios.
- 10 Importar planilhas Wellhub.
- 11 Importar planilhas TotalPass.
- 12 Revisar e resolver divergências de conciliação.
- 13 Editar registros operacionais quando necessário.
- 14 Configurar regras de comparecimento e check-in.
- 15 Visualizar o histórico completo dos alunos.
- 16 Visualizar horas treinadas e graduações.
- 17 Corrigir dados com registro de auditoria.
- 18 Invalidar check-ins indevidos.

### 5.2. Professor

- 1 Visualizar suas aulas.
- 2 Visualizar alunos que marcaram comparecimento.
- 3 Visualizar alunos que fizeram check-in.
- 4 Visualizar alunos considerados presentes por check-in válido.
- 5 Invalidar check-ins indevidos.
- 6 Consultar histórico técnico do aluno.
- 7 Consultar horas treinadas por modalidade.
- 8 Registrar observações sobre evolução técnica.
- 9 Registrar graduação do aluno.
- 10 Consultar histórico de graduação.
- 11 Visualizar informações necessárias para segurança do treino, como restrições ou observações relevantes.

O professor não deve, por padrão, gerenciar pagamentos, planos, inadimplência, importações, conciliações financeiras ou configurações administrativas.

## 5.3. Aluno

- 1 Visualizar a própria grade de treinos disponível.
- 2 Marcar comparecimento em uma aula.
- 3 Cancelar comparecimento, respeitando as regras configuradas.
- 4 Fazer check-in.
- 5 Consultar seus check-ins.
- 6 Consultar suas presenças derivadas de check-ins válidos.
- 7 Consultar suas horas treinadas.
- 8 Consultar horas por modalidade.
- 9 Consultar suas graduações.
- 10 Consultar informações básicas do próprio perfil.
- 11 Consultar pendências financeiras, quando for mensalista.

## 6. Tipos de aluno

| Tipo       | Descrição                                                             | Impacto principal                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mensalista | Aluno com mensalidade contratada diretamente com a academia.          | Possui controle de plano, vencimento, pagamento e adimplência.             |
| Wellhub    | Aluno vinculado ao Wellhub.                                           | Não possui mensalidade interna, mas participa da conciliação por planilha. |
| TotalPass  | Aluno vinculado ao TotalPass.                                         | Não possui mensalidade interna, mas participa da conciliação por planilha. |
| Avulso     | Aluno que paga por aula, diária, pacote, seminário ou evento pontual. | Possui registros de pagamentos pontuais, sem mensalidade recorrente.       |

A experiência de treino deve ser semelhante para todos os tipos de aluno. Todos podem ter comparecimento, check-in, presença por check-in válido, horas treinadas e graduações.

A diferença principal está na gestão financeira e na conciliação.

## 7. Gestão de alunos

### RF-001: Cadastro de aluno

O sistema deve permitir cadastrar alunos com as seguintes informações:

- 1 Nome completo.
- 2 CPF.
- 3 Data de nascimento.
- 4 Telefone.
- 5 E-mail.
- 6 Endereço.
- 7 Foto.
- 8 Tipo de aluno.
- 9 Status.
- 10 Modalidades praticadas.
- 11 Data de início.
- 12 Contato de emergência.
- 13 Observações administrativas.

- 14 Observações técnicas.
- 15 Restrições médicas ou de treino, quando informadas.
- 16 Identificador externo, quando aplicável para Wellhub ou TotalPass.

### **RF-002: Status do aluno**

O sistema deve permitir controlar os seguintes status:

- 1 Ativo.
- 2 Inativo.
- 3 Suspenso.
- 4 Cancelado.
- 5 Inadimplente.
- 6 Trancado.

### **RF-003: Perfil do aluno**

O perfil do aluno deve exibir:

- 1 Dados cadastrais.
- 2 Tipo de aluno.
- 3 Status.
- 4 Modalidades praticadas.
- 5 Plano, quando for mensalista.
- 6 Situação financeira, quando aplicável.
- 7 Histórico de comparecimentos.
- 8 Histórico de check-ins.
- 9 Histórico de check-ins invalidados.
- 10 Histórico de presenças derivadas de check-ins válidos.
- 11 Horas gerais treinadas.
- 12 Horas treinadas por modalidade.
- 13 Graduações.
- 14 Histórico de graduações.
- 15 Observações técnicas.
- 16 Documentos e termos, quando houver.
- 17 Histórico de conciliação, quando for Wellhub ou TotalPass.

### **RF-004: Aluno menor de idade**

O sistema deve permitir vincular um aluno menor de idade a um responsável. O responsável deve poder ser registrado com:

- 1 Nome.
- 2 CPF.
- 3 Telefone.
- 4 E-mail.
- 5 Grau de parentesco.
- 6 Responsabilidade financeira, quando aplicável.

## **8. Gestão de professores**

### **RF-005: Cadastro de professor**

O sistema deve permitir cadastrar professores com:

- 1 Nome completo.
- 2 CPF.
- 3 Telefone.
- 4 E-mail.
- 5 Foto.
- 6 Modalidades que ministra.
- 7 Status.
- 8 Observações.

#### **RF-006: Vínculo entre professor e aula**

O sistema deve permitir vincular um professor a uma ou mais turmas ou horários.

#### **RF-007: Professor substituto**

O sistema deve permitir que o gestor altere o professor de uma aula específica, mantendo registro de quem ministrou a aula.

## **9. Gestão de modalidades**

#### **RF-008: Cadastro de modalidade**

O sistema deve permitir cadastrar modalidades como:

- 1 Kickboxing.
- 2 Boxe.
- 3 Muay thai.
- 4 No-gi.
- 5 Jiu-jitsu.
- 6 MMA.
- 7 Wrestling.
- 8 Defesa pessoal.
- 9 Funcional.
- 10 Outras modalidades personalizadas.

#### **RF-009: Configurações da modalidade**

Cada modalidade deve poder ter:

- 1 Nome.
- 2 Descrição.
- 3 Duração padrão de aula.
- 4 Status ativo ou inativo.
- 5 Graduações associadas.
- 6 Professores habilitados.
- 7 Regras específicas de check-in, quando necessário.
- 8 Regras específicas de comparecimento, quando necessário.

## **10. Gestão de turmas e horários**

#### **RF-010: Cadastro de turma ou horário**

O sistema deve permitir cadastrar horários de treino com:

- 1 Modalidade.

- 2 Professor.
- 3 Dia da semana.
- 4 Horário de início.
- 5 Horário de fim.
- 6 Duração.
- 7 Capacidade máxima.
- 8 Local ou sala.
- 9 Nível da turma.
- 10 Status ativo ou inativo.

### RF-011: Grade recorrente

O sistema deve permitir criar horários recorrentes por dia da semana.

| Modalidade | Dia     | Horário      | Professor   |
|------------|---------|--------------|-------------|
| Kickboxing | Segunda | 19h às 20h   | Professor A |
| Boxe       | Terça   | 18h às 19h   | Professor B |
| No-gi      | Quarta  | 20h às 21h30 | Professor C |

### RF-012: Aulas avulsas

O sistema deve permitir criar aulas específicas fora da grade recorrente, como:

- 1 Aulão.
- 2 Seminário.
- 3 Open mat.
- 4 Sparring day.
- 5 Treino especial.
- 6 Exame de graduação.

## 11. Comparecimento

O comparecimento representa a intenção do aluno de participar de um treino específico. Ele é diferente do check-in. O comparecimento não gera presença nem horas treinadas.

### RF-013: Marcação de comparecimento

O aluno deve poder marcar comparecimento em uma aula disponível na grade.

### RF-014: Janela de comparecimento

O sistema deve permitir configurar a partir de quanto tempo antes da aula o aluno pode marcar comparecimento. A regra padrão será 24 horas antes do início da aula. Exemplo: se uma aula ocorre terça-feira às 19h, o aluno poderá marcar comparecimento a partir de segunda-feira às 19h.

### RF-015: Cancelamento de comparecimento

O aluno deve poder cancelar o comparecimento, respeitando um prazo configurável pela academia.

### RF-016: Limite de vagas

O sistema deve respeitar a capacidade máxima da aula. Se a aula atingir o limite de vagas, o sistema deve impedir novas marcações ou colocar o aluno em lista de espera, caso essa funcionalidade esteja ativa.

### **RF-017: Status do comparecimento**

Um comparecimento deve possuir status como:

- 1 Confirmado.
- 2 Cancelado pelo aluno.
- 3 Cancelado pelo gestor.
- 4 Convertido em check-in.
- 5 Ausente.
- 6 No-show.

### **RF-018: No-show de comparecimento**

Quando o aluno marca comparecimento, mas não faz check-in, o sistema deve marcar o caso como no-show. O gestor poderá configurar se o no-show terá apenas registro histórico ou se gerará algum tipo de alerta ou restrição.

## **12. Check-in**

O check-in representa a confirmação de chegada ou participação do aluno no treino. Por padrão, um check-in válido gera presença automaticamente.

### **RF-019: Realização de check-in**

O sistema deve permitir que o aluno faça check-in em um treino disponível. O check-in poderá ser feito por:

- 1 Botão no sistema.
- 2 QR Code.
- 3 Lançamento pelo gestor.
- 4 Lançamento pelo professor, em caso de ajuste operacional.

No MVP, o método pode ser simples, priorizando a funcionalidade antes da automação.

### **RF-020: Validação do check-in**

Antes de permitir o check-in, o sistema deve validar:

- 1 Se o aluno está ativo.
- 2 Se o aluno tem permissão para treinar.
- 3 Se o aluno é mensalista e está adimplente, caso a academia configure bloqueio por inadimplência.
- 4 Se existe aula disponível naquele horário.
- 5 Se existe comparecimento marcado, caso a academia configure comparecimento obrigatório.
- 6 Se a aula ainda possui vaga, quando houver limite de capacidade.

### **RF-021: Check-in com comparecimento**

Quando o aluno tiver marcado comparecimento, o check-in deve ser associado à aula correspondente.

### **RF-022: Check-in sem comparecimento**

O sistema deve permitir configurar se o aluno pode fazer check-in sem ter marcado comparecimento previamente. As opções possíveis são:

- 1 Permitir.
- 2 Bloquear.
- 3 Permitir apenas com aprovação do gestor ou professor.

### **RF-023: Check-in gera presença por padrão**

Quando o aluno faz check-in válido em uma aula, o sistema deve registrar automaticamente a presença do aluno naquela aula. Essa presença deve gerar horas treinadas de acordo com a duração da aula.

### **RF-024: Histórico de check-ins**

O sistema deve armazenar histórico de check-ins por aluno, contendo:

- 1 Data.
- 2 Hora.
- 3 Aula associada.
- 4 Modalidade.
- 5 Método de check-in.
- 6 Usuário responsável, quando lançado por terceiro.
- 7 Status do check-in.
- 8 Indicação se o check-in foi válido, excluído ou invalidado.

## **13. Presença e invalidação de check-in**

A presença é derivada de um check-in válido. O professor não precisa confirmar a presença de todos os alunos da turma. O sistema considera que o aluno que fez check-in válido esteve presente.

O professor atua apenas nas exceções. Se o professor perceber que um aluno fez check-in, mas não participou da aula, ele deve poder excluir ou invalidar aquele check-in.

### **RF-025: Presença derivada do check-in**

O sistema deve considerar como presença todo check-in válido realizado pelo aluno.

### **RF-026: Lista da aula para o professor**

Para cada aula, o professor deve visualizar:

- 1 Alunos que marcaram comparecimento.
- 2 Alunos que fizeram check-in.
- 3 Alunos presentes por check-in válido.
- 4 Alunos sem check-in.
- 5 Alunos com check-in excluído ou invalidado.
- 6 Observações, quando houver.

### **RF-027: Exclusão ou invalidação de check-in pelo professor**

O professor deve poder excluir ou invalidar o check-in de um aluno quando identificar que o aluno fez check-in, mas não participou efetivamente do treino. Essa ação deve:

- 1 Remover a presença associada.
- 2 Remover as horas geradas por aquele check-in.
- 3 Registrar quem invalidou o check-in.
- 4 Registrar data e hora da invalidação.
- 5 Permitir informar uma justificativa opcional.
- 6 Manter o histórico para auditoria.

### **RF-028: Exclusão ou invalidação de check-in pelo gestor**

O gestor também deve poder excluir ou invalidar check-ins indevidos. Essa permissão é importante para correções administrativas, auditoria e revisão de histórico.

### RF-029: Status de presença

A presença pode ter os seguintes status:

- 1 Presente por check-in.
- 2 Ausente.
- 3 Check-in invalidado.
- 4 Check-in excluído.
- 5 Pendente de revisão.

### RF-030: Presença e contagem de horas

Check-ins válidos devem gerar presença e horas treinadas automaticamente. Check-ins excluídos ou invalidados não devem contar como presença e não devem gerar horas. Caso o check-in já tenha gerado horas, a exclusão ou invalidação deve estornar essas horas do histórico do aluno.

### RF-031: Registro retroativo

O gestor ou professor, conforme permissão, deve poder registrar check-in ou presença retroativa. Todo lançamento retroativo deve ter:

- 1 Data da alteração.
- 2 Usuário responsável.
- 3 Justificativa.
- 4 Registro de auditoria.

## 14. Contador de horas treinadas

O sistema deve contabilizar as horas treinadas dos alunos usando como base os check-ins válidos.

### RF-032: Horas gerais

O sistema deve exibir o total geral de horas treinadas pelo aluno na escola.

### RF-033: Horas por modalidade

O sistema deve exibir o total de horas treinadas por modalidade.

| Modalidade | Horas treinadas |
|------------|-----------------|
| Kickboxing | 120h            |
| Boxe       | 45h             |
| No-gi      | 80h             |
| Muay thai  | 30h             |

### RF-034: Cálculo automático de horas

Ao realizar um check-in válido em uma aula, o sistema deve registrar presença automaticamente e somar a duração da aula ao contador do aluno. Uma aula de kickboxing de 1h30 deve somar 1h30 no total geral e 1h30 no total da modalidade kickboxing.

### RF-035: Estorno de horas por check-in invalidado

Quando um professor ou gestor exclui ou invalida um check-in, o sistema deve remover as horas anteriormente geradas por aquele check-in. O histórico deve manter o registro de que as horas foram estornadas por invalidação do check-in.

### RF-036: Marco das 10 mil horas

O perfil do aluno deve exibir progresso em relação a 10 mil horas treinadas. Esse indicador deve ser tratado como recurso de engajamento e acompanhamento de jornada, não como promessa de desempenho.

### RF-037: Marcos intermediários

O sistema pode exibir marcos intermediários, como:

- 1 10h.
- 2 50h.
- 3 100h.
- 4 250h.
- 5 500h.
- 6 1.000h.
- 7 2.500h.
- 8 5.000h.
- 9 10.000h.

### RF-038: Ajuste manual de horas

O gestor deve poder ajustar manualmente horas treinadas em casos excepcionais. O ajuste deve exigir:

- 1 Modalidade.
- 2 Quantidade de horas.
- 3 Motivo.
- 4 Usuário responsável.
- 5 Registro de auditoria.

### RF-039: Prevenção de duplicidade

O sistema não deve permitir contar duas vezes a mesma aula para o mesmo aluno.

## 15. Graduação

A graduação representa a evolução técnica do aluno em uma modalidade. A responsabilidade pela graduação é do professor.

### RF-040: Cadastro de graduações por modalidade

O sistema deve permitir cadastrar graduações específicas para cada modalidade.

| Modalidade | Graduações possíveis                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Jiu-jitsu  | Faixa branca, azul, roxa, marrom, preta                    |
| Kickboxing | Nível iniciante, intermediário, avançado                   |
| Muay thai  | Níveis internos, prajied ou sistema definido pela academia |
| Boxe       | Níveis técnicos internos                                   |

### RF-041: Graduação atual do aluno

O perfil do aluno deve exibir sua graduação atual por modalidade. Um aluno pode ter graduações diferentes em modalidades diferentes.

| Modalidade | Graduação atual |
|------------|-----------------|
| Jiu-jitsu  | Faixa azul      |
| Kickboxing | Intermediário   |
| Boxe       | Iniciante       |

### RF-042: Histórico de graduação

O sistema deve manter histórico de graduações do aluno, contendo:

- 1 Modalidade.
- 2 Graduação anterior.
- 3 Nova graduação.
- 4 Data da graduação.
- 5 Professor responsável.
- 6 Observações.
- 7 Anexo ou certificado, quando houver.

### RF-043: Registro de graduação pelo professor

O professor deve poder registrar uma nova graduação para o aluno.

### RF-044: Critérios de elegibilidade

O sistema pode permitir configurar critérios de elegibilidade para graduação, como:

- 1 Horas mínimas treinadas.
- 2 Frequência mínima.
- 3 Tempo mínimo na graduação atual.
- 4 Participação em exame.
- 5 Avaliação técnica do professor.

Esses critérios não devem graduar o aluno automaticamente. A decisão final deve ser sempre do professor.

### RF-045: Exames de graduação

O sistema deve permitir cadastrar exames de graduação. Um exame pode conter:

- 1 Data.
- 2 Modalidade.
- 3 Professor responsável.
- 4 Alunos inscritos.
- 5 Resultado.
- 6 Nova graduação, quando aprovado.
- 7 Taxa de participação, se houver.

## 16. Gestão financeira

A gestão financeira completa se aplica principalmente aos alunos mensalistas.

### RF-046: Cadastro de plano

O gestor deve poder cadastrar planos com:

- 1 Nome do plano.
- 2 Valor.

- 3 Periodicidade.
- 4 Modalidades incluídas.
- 5 Limite de aulas, quando houver.
- 6 Dia de vencimento.
- 7 Status ativo ou inativo.

#### **RF-047: Vínculo do plano ao aluno mensalista**

O gestor deve poder vincular um plano a um aluno mensalista.

#### **RF-048: Registro de mensalidades**

O sistema deve gerar ou permitir registrar mensalidades com:

- 1 Aluno.
- 2 Plano.
- 3 Valor.
- 4 Data de vencimento.
- 5 Data de pagamento.
- 6 Status.
- 7 Forma de pagamento.
- 8 Observação.

#### **RF-049: Status financeiro**

Uma mensalidade pode ter os seguintes status:

- 1 Em aberto.
- 2 Paga.
- 3 Vencida.
- 4 Cancelada.
- 5 Isenta.

#### **RF-050: Adimplência**

O sistema deve indicar se o aluno mensalista está adimplente ou inadimplente.

#### **RF-051: Bloqueio por inadimplência**

O gestor deve poder configurar o comportamento do sistema para alunos inadimplentes:

- 1 Apenas alertar.
- 2 Bloquear marcação de comparecimento.
- 3 Bloquear check-in.
- 4 Não aplicar bloqueio.

#### **RF-052: Pagamentos avulsos**

O sistema deve permitir registrar pagamentos avulsos para:

- 1 Aula única.
- 2 Diária.
- 3 Pacote de aulas.
- 4 Seminário.
- 5 Evento.
- 6 Exame de graduação.
- 7 Produto vendido pela academia.

### **RF-053: Alunos Wellhub e TotalPass**

No MVP, alunos Wellhub e TotalPass não terão controle de mensalidade individual dentro do sistema. O sistema deve registrar o tipo de vínculo no cadastro do aluno e permitir conciliação por planilhas importadas.

## **17. Wellhub e TotalPass**

### **RF-054: Cadastro do tipo de vínculo**

O gestor deve poder marcar o aluno como:

- 1 Wellhub.
- 2 TotalPass.

### **RF-055: Fluxo operacional**

O aluno Wellhub ou TotalPass deve seguir o mesmo fluxo operacional de treino:

- 1 Visualiza a grade.
- 2 Marca comparecimento.
- 3 Faz check-in.
- 4 É considerado presente a partir de check-in válido.
- 5 Acumula horas treinadas.
- 6 Tem graduação registrada.

### **RF-056: Ausência de integração automática no MVP**

O sistema não terá, no MVP:

- 1 Validação automática de check-in Wellhub via API.
- 2 Validação automática de check-in TotalPass via API.
- 3 Booking automático via API.
- 4 Recebimento de webhooks.
- 5 Conciliação automática de repasses financeiros via API.

### **RF-057: Importação de planilhas Wellhub**

O sistema deve permitir que o gestor importe planilhas Wellhub em formato CSV ou XLSX. A importação deve registrar:

- 1 Nome do arquivo.
- 2 Data da importação.
- 3 Usuário responsável pela importação.
- 4 Quantidade de linhas importadas.
- 5 Quantidade de registros conciliados.
- 6 Quantidade de registros não conciliados.
- 7 Quantidade de registros com divergência.

### **RF-058: Importação de planilhas TotalPass**

O sistema deve permitir que o gestor importe planilhas TotalPass em formato CSV ou XLSX. A importação deve registrar:

- 1 Nome do arquivo.
- 2 Data da importação.
- 3 Usuário responsável pela importação.

- 4 Quantidade de linhas importadas.
- 5 Quantidade de registros conciliados.
- 6 Quantidade de registros não conciliados.
- 7 Quantidade de registros com divergência.

### **RF-059: Identificação do aluno na importação**

Ao importar uma planilha, o sistema deve tentar identificar o aluno usando os dados disponíveis no arquivo.

A identificação pode considerar:

- 1 CPF.
- 2 E-mail.
- 3 Nome completo.
- 4 Telefone.
- 5 Identificador externo, caso exista.

O CPF deve ter prioridade quando estiver disponível.

### **RF-060: Conciliação com histórico interno**

O sistema deve comparar os registros importados com o histórico interno de check-ins da academia. A conciliação deve considerar:

- 1 Aluno.
- 2 Data.
- 3 Horário.
- 4 Tipo de vínculo: Wellhub ou TotalPass.
- 5 Check-in interno correspondente.
- 6 Presença gerada internamente.
- 7 Status do check-in interno.

### **RF-061: Status de conciliação**

Cada registro importado deve receber um status de conciliação. Os status possíveis são:

- 1 Conciliado.
- 2 Não encontrado no histórico interno.
- 3 Aluno não identificado.
- 4 Divergência de data.
- 5 Divergência de horário.
- 6 Check-in interno invalidado.
- 7 Duplicado na planilha.
- 8 Duplicado no sistema.
- 9 Pendente de revisão.

### **RF-062: Resolução manual de divergências**

O gestor deve poder revisar divergências manualmente. O sistema deve permitir:

- 1 Associar um registro importado a um aluno.
- 2 Associar um registro importado a um check-in interno.
- 3 Marcar registro como ignorado.
- 4 Marcar registro como conciliado manualmente.
- 5 Registrar observação.
- 6 Manter log da decisão.

### **RF-063: Relatório de conciliação**

O sistema deve gerar relatório de conciliação por:

- 1 Plataforma.
- 2 Período.
- 3 Aluno.
- 4 Status de conciliação.
- 5 Data de importação.
- 6 Divergências.
- 7 Registros pendentes de revisão.

### **RF-064: Histórico de importações**

O sistema deve manter histórico de todas as importações realizadas. O gestor deve poder consultar:

- 1 Arquivo importado.
- 2 Data.
- 3 Usuário responsável.
- 4 Plataforma.
- 5 Resultado da importação.
- 6 Erros encontrados.
- 7 Registros conciliados.
- 8 Registros pendentes.

## **18. Relatórios**

### **RF-065: Relatório de alunos**

O sistema deve permitir consultar alunos por:

- 1 Nome.
- 2 Tipo de aluno.
- 3 Status.
- 4 Modalidade.
- 5 Professor.
- 6 Situação financeira.

### **RF-066: Relatório de comparecimentos**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Comparecimentos confirmados.
- 2 Comparecimentos cancelados.
- 3 No-shows.
- 4 Comparecimentos por modalidade.
- 5 Comparecimentos por horário.
- 6 Comparecimentos por aluno.

### **RF-067: Relatório de check-ins**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Check-ins por aluno.
- 2 Check-ins por período.
- 3 Check-ins por modalidade.

- 4 Check-ins válidos.
- 5 Check-ins invalidados.
- 6 Check-ins lançados por terceiros.

### **RF-068: Relatório de presença**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Presenças por aluno.
- 2 Presenças por modalidade.
- 3 Presenças por professor.
- 4 Presenças por horário.
- 5 Presenças por período.
- 6 Ausências.
- 7 Check-ins invalidados.

### **RF-069: Relatório de horas**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Horas totais por aluno.
- 2 Horas por modalidade.
- 3 Horas por período.
- 4 Ranking interno de horas, caso a academia ative essa visualização.
- 5 Evolução de horas ao longo do tempo.
- 6 Horas estornadas por check-in invalidado.

### **RF-070: Relatório de graduação**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Graduação atual dos alunos.
- 2 Histórico de graduação.
- 3 Alunos por graduação.
- 4 Alunos próximos de critérios de elegibilidade.
- 5 Exames realizados.

### **RF-071: Relatório financeiro**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Mensalidades pagas.
- 2 Mensalidades em aberto.
- 3 Mensalidades vencidas.
- 4 Receita por período.
- 5 Pagamentos avulsos.
- 6 Alunos inadimplentes.

### **RF-072: Relatório de conciliação**

O sistema deve permitir consultar:

- 1 Registros importados de Wellhub.
- 2 Registros importados de TotalPass.
- 3 Registros conciliados.
- 4 Registros não conciliados.
- 5 Registros pendentes de revisão.

- 6 Registros vinculados a check-ins invalidados.
- 7 Divergências por aluno.
- 8 Divergências por período.

## 19. Notificações

### **RF-073: Notificação de comparecimento**

O sistema deve poder notificar o aluno sobre comparecimento marcado.

### **RF-074: Lembrete de treino**

O sistema deve poder enviar lembrete antes do treino.

### **RF-075: Notificação de cancelamento**

O sistema deve notificar o aluno quando uma aula for cancelada ou alterada.

### **RF-076: Notificação financeira**

O sistema deve poder notificar alunos mensalistas sobre:

- 1 Mensalidade próxima do vencimento.
- 2 Mensalidade vencida.
- 3 Pagamento confirmado.

### **RF-077: Notificação de graduação**

O sistema pode notificar o aluno quando uma nova graduação for registrada em seu perfil.

### **RF-078: Notificação de check-in invalidado**

O sistema pode notificar o aluno quando um check-in for invalidado pelo professor ou gestor. Essa notificação deve ser configurável pela academia.

## 20. Auditoria

### **RF-079: Log de alterações**

O sistema deve registrar logs para ações críticas. Devem gerar log:

- 1 Alteração de check-in.
- 2 Invalidação de check-in.
- 3 Registro retroativo de check-in.
- 4 Ajuste manual de horas.
- 5 Estorno de horas.
- 6 Registro ou alteração de graduação.
- 7 Alteração de pagamento.
- 8 Alteração de plano.
- 9 Alteração de tipo de aluno.
- 10 Cancelamento de comparecimento.
- 11 Alteração de status do aluno.
- 12 Importação de planilhas.
- 13 Resolução manual de divergências de conciliação.

### **RF-080: Dados do log**

Cada log deve armazenar:

- 1 Usuário responsável.
- 2 Data e hora.
- 3 Tipo de ação.
- 4 Entidade alterada.
- 5 Valor anterior.
- 6 Valor novo.
- 7 Justificativa, quando aplicável.

## **21. Requisitos não funcionais**

### **RNF-001: Aplicação web responsiva**

O sistema deve funcionar em desktop, tablet e celular.

### **RNF-002: Experiência mobile para aluno**

A experiência do aluno deve funcionar bem no celular, já que marcação de comparecimento, check-in e consulta de grade provavelmente serão feitas pelo smartphone.

### **RNF-003: Performance**

Telas críticas como check-in, lista da aula, grade de horários e importação de planilhas devem carregar rapidamente.

### **RNF-004: Segurança**

O sistema deve ter:

- 1 Autenticação por usuário e senha.
- 2 Controle de sessão.
- 3 Controle de permissões por papel.
- 4 Proteção contra acesso indevido.
- 5 Criptografia de dados em trânsito.

### **RNF-005: Privacidade e LGPD**

O sistema deve tratar dados pessoais com cuidado, especialmente:

- 1 Dados cadastrais.
- 2 Dados financeiros.
- 3 Dados de menores de idade.
- 4 Fotos.
- 5 Restrições médicas ou observações sensíveis.
- 6 Dados importados de planilhas Wellhub e TotalPass.

O sistema deve permitir controlar acesso a essas informações conforme o papel do usuário.

### **RNF-006: Auditoria**

Alterações críticas devem ser auditáveis.

### **RNF-007: Backup**

O sistema deve ter rotina de backup e recuperação de dados.

### **RNF-008: Escalabilidade**

A arquitetura deve permitir crescimento futuro para múltiplas unidades, mais alunos, mais professores e integrações externas.

### **RNF-009: Disponibilidade**

O sistema deve estar disponível principalmente nos horários de funcionamento da academia.

### **RNF-010: Usabilidade**

As principais ações devem ser simples e rápidas:

- 1 Marcar comparecimento.
- 2 Fazer check-in.
- 3 Consultar lista da aula.
- 4 Invalidar check-in indevido.
- 5 Consultar aluno.
- 6 Registrar pagamento.
- 7 Registrar graduação.
- 8 Importar planilha.
- 9 Revisar divergência de conciliação.

## 22. Modelo de dados inicial

### 22.1. Entidades principais

| Entidade               | Descrição                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Usuário                | Representa gestor, professor ou aluno com acesso ao sistema.          |
| Aluno                  | Representa o cadastro do aluno e seus dados operacionais.             |
| Professor              | Representa o professor e suas modalidades.                            |
| Modalidade             | Representa cada modalidade oferecida pela academia.                   |
| Turma                  | Representa um horário recorrente de treino.                           |
| Aula                   | Representa uma ocorrência específica de uma turma em uma data.        |
| Comparecimento         | Representa a intenção do aluno de participar de uma aula.             |
| Check-in               | Representa a confirmação de chegada ou participação do aluno.         |
| Presença               | Representa a presença gerada por check-in válido.                     |
| Horas de treino        | Representa o crédito de horas gerado por check-in válido.             |
| Estorno de horas       | Representa remoção de horas por invalidação de check-in.              |
| Graduação              | Representa as graduações possíveis por modalidade.                    |
| Graduação do aluno     | Representa o histórico de graduações do aluno.                        |
| Plano                  | Representa planos de mensalidade.                                     |
| Pagamento              | Representa mensalidades ou pagamentos avulsos.                        |
| Importação de planilha | Representa uma importação Wellhub ou TotalPass.                       |
| Registro importado     | Representa uma linha importada de planilha externa.                   |
| Conciliação            | Representa a associação entre registro importado e histórico interno. |
| Log de auditoria       | Representa o histórico de alterações críticas.                        |

### 22.2. Relacionamentos principais

- 1 Um aluno pode praticar várias modalidades.
- 2 Uma modalidade pode ter várias turmas.
- 3 Uma turma gera várias aulas ao longo do tempo.
- 4 Uma aula pertence a uma modalidade.
- 5 Uma aula possui um professor.
- 6 Um aluno pode marcar comparecimento em várias aulas.
- 7 Um aluno pode fazer check-in em várias aulas.
- 8 Um check-in válido gera presença.
- 9 Um check-in válido gera horas de treino.
- 10 Um check-in invalidado estorna horas de treino.
- 11 Um aluno pode ter várias graduações ao longo do tempo.
- 12 Uma graduação pertence a uma modalidade.
- 13 Um aluno mensalista pode ter um plano.
- 14 Um aluno pode ter vários pagamentos.

- 15 Uma importação possui vários registros importados.
- 16 Um registro importado pode ser conciliado com um check-in interno.
- 17 Toda alteração crítica pode gerar um log de auditoria.

## **23. Fluxos principais**

### **23.1. Fluxo de aluno mensalista**

- 1 Gestor cadastra o aluno como mensalista.
- 2 Gestor vincula um plano ao aluno.
- 3 Sistema registra mensalidade e vencimento.
- 4 Aluno acessa a grade de treinos.
- 5 Aluno marca comparecimento.
- 6 Aluno faz check-in.
- 7 Sistema considera o aluno presente.
- 8 Sistema soma horas treinadas.
- 9 Professor pode invalidar o check-in caso o aluno não tenha treinado.
- 10 Gestor acompanha pagamentos e adimplência.

### **23.2. Fluxo de aluno Wellhub**

- 1 Gestor cadastra o aluno como Wellhub.
- 2 Aluno acessa a grade de treinos.
- 3 Aluno marca comparecimento.
- 4 Aluno faz check-in.
- 5 Sistema considera o aluno presente.
- 6 Sistema soma horas treinadas.
- 7 Professor pode invalidar o check-in caso o aluno não tenha treinado.
- 8 Gestor importa planilha Wellhub.
- 9 Sistema concilia os registros importados com o histórico interno.

### **23.3. Fluxo de aluno TotalPass**

- 1 Gestor cadastra o aluno como TotalPass.
- 2 Aluno acessa a grade de treinos.
- 3 Aluno marca comparecimento.
- 4 Aluno faz check-in.
- 5 Sistema considera o aluno presente.
- 6 Sistema soma horas treinadas.
- 7 Professor pode invalidar o check-in caso o aluno não tenha treinado.
- 8 Gestor importa planilha TotalPass.
- 9 Sistema concilia os registros importados com o histórico interno.

### **23.4. Fluxo de aluno avulso**

- 1 Gestor cadastra o aluno como avulso.
- 2 Gestor registra pagamento avulso, quando aplicável.
- 3 Aluno acessa a grade de treinos.
- 4 Aluno marca comparecimento.

- 5 Aluno faz check-in.
- 6 Sistema considera o aluno presente.
- 7 Sistema soma horas treinadas.
- 8 Professor pode invalidar o check-in caso o aluno não tenha treinado.

## 23.5. Fluxo de graduação

- 1 Professor consulta o perfil do aluno.
- 2 Professor avalia horas treinadas, frequência e evolução técnica.
- 3 Professor registra nova graduação.
- 4 Sistema atualiza graduação atual.
- 5 Sistema salva histórico de graduação.
- 6 Aluno visualiza nova graduação no perfil.

## 23.6. Fluxo de importação e conciliação

- 1 Gestor acessa o módulo de importação.
- 2 Gestor seleciona a plataforma: Wellhub ou TotalPass.
- 3 Gestor importa arquivo CSV ou XLSX.
- 4 Sistema processa as linhas da planilha.
- 5 Sistema tenta identificar os alunos.
- 6 Sistema compara os registros externos com check-ins internos.
- 7 Sistema classifica cada registro com um status de conciliação.
- 8 Gestor revisa registros pendentes.
- 9 Gestor resolve divergências manualmente, quando necessário.
- 10 Sistema mantém histórico e log da importação.

# 24. Regras de negócio

### **RN-001: Comparecimento não conta como presença**

Marcar comparecimento não significa que o aluno treinou.

### **RN-002: Check-in válido conta como presença**

Quando o aluno faz check-in válido, o sistema deve considerar que ele esteve presente.

### **RN-003: Professor atua nas exceções**

O professor não precisa confirmar a presença de todos os alunos. O professor deve atuar apenas quando identificar que algum aluno fez check-in sem participar da aula.

### **RN-004: Professor pode invalidar check-in**

Se o professor identificar check-in indevido, ele pode excluir ou invalidar o check-in.

### **RN-005: Check-in invalidado não conta horas**

Quando um check-in é invalidado, ele deixa de contar como presença e suas horas devem ser estornadas.

### **RN-006: Horas são vinculadas à modalidade**

As horas geradas por uma aula devem ser somadas à modalidade da aula.

### **RN-007: Horas também são somadas ao total geral**

Toda hora por modalidade também deve incrementar o total geral de horas treinadas do aluno.

### **RN-008: O aluno pode ter várias graduações**

Um aluno pode ter uma graduação diferente para cada modalidade.

### **RN-009: Professor é responsável pela graduação**

A decisão de registrar graduação é do professor.

### **RN-010: Critérios automáticos não graduam o aluno**

O sistema pode sugerir elegibilidade, mas não deve graduar automaticamente.

### **RN-011: Aluno Wellhub e TotalPass possuem conciliação por planilha no MVP**

No MVP, alunos Wellhub e TotalPass não terão integração automática via API, mas o sistema deve permitir importação de planilhas e conciliação com o histórico interno.

### **RN-012: Aluno mensalista possui controle financeiro**

Mensalistas devem ter plano, vencimento, pagamento e status de adimplência.

### **RN-013: Aluno avulso possui pagamentos pontuais**

Avulsos não possuem mensalidade recorrente, mas podem ter pagamentos específicos registrados.

### **RN-014: Não existe aluno experimental**

O sistema não deve conter fluxo, tipo, relatório ou regra de negócio para aluno experimental.

### **RN-015: CPF tem prioridade na identificação de importações**

Quando a planilha importada tiver CPF, esse dado deve ser usado como principal critério de identificação do aluno.

### **RN-016: Check-in invalidado deve aparecer na conciliação**

Se uma planilha externa trazer registro de um aluno cujo check-in interno foi invalidado, o sistema deve sinalizar essa divergência.

## **25. Critérios de aceite**

### **CA-001: Cadastro de aluno**

Dado que o gestor acessa o cadastro de alunos, quando ele preenche os dados obrigatórios e salva, então o aluno deve ser criado com sucesso.

### **CA-002: Tipo de aluno**

Dado que o gestor cadastra um aluno, quando seleciona o tipo, então o sistema deve permitir apenas mensalista, Wellhub, TotalPass ou avulso.

### **CA-003: Comparecimento**

Dado que o aluno acessa a grade, quando a janela de comparecimento estiver aberta, então ele deve poder marcar intenção de comparecimento em uma aula disponível.

### **CA-004: Janela de 24 horas**

Dado que uma aula acontece amanhã às 19h, quando ainda não for 19h de hoje, então o sistema deve impedir a marcação de comparecimento, salvo configuração diferente.

### **CA-005: Check-in**

Dado que o aluno está ativo e autorizado, quando ele faz check-in em uma aula disponível, então o sistema deve registrar data, hora, aluno e aula associada.

#### **CA-006: Check-in gera presença**

Dado que o aluno está ativo e autorizado, quando ele faz check-in válido em uma aula, então o sistema deve registrar automaticamente a presença do aluno.

#### **CA-007: Contagem de horas por check-in**

Dado que o aluno fez check-in válido em uma aula de 1h30, quando o sistema processa o check-in, então deve somar 1h30 ao total geral do aluno e à modalidade correspondente.

#### **CA-008: Professor invalida check-in**

Dado que um aluno fez check-in, quando o professor identifica que ele não participou da aula e invalida o check-in, então o sistema deve remover a presença e estornar as horas geradas.

#### **CA-009: Auditoria da invalidação**

Dado que um professor invalida um check-in, quando a ação é salva, então o sistema deve registrar professor responsável, data, hora e justificativa opcional.

#### **CA-010: Mensalista inadimplente**

Dado que o aluno mensalista está inadimplente, quando tenta fazer check-in, então o sistema deve aplicar a regra configurada pela academia: alertar, bloquear ou permitir.

#### **CA-011: Wellhub sem integração via API**

Dado que um aluno é do tipo Wellhub, quando ele usa o sistema, então ele deve conseguir seguir o fluxo interno sem integração automática com Wellhub.

#### **CA-012: TotalPass sem integração via API**

Dado que um aluno é do tipo TotalPass, quando ele usa o sistema, então ele deve conseguir seguir o fluxo interno sem integração automática com TotalPass.

#### **CA-013: Importação de planilha Wellhub**

Dado que o gestor possui uma planilha Wellhub em CSV ou XLSX, quando ele importa o arquivo, então o sistema deve processar os registros e tentar conciliá-los com o histórico interno de check-ins.

#### **CA-014: Importação de planilha TotalPass**

Dado que o gestor possui uma planilha TotalPass em CSV ou XLSX, quando ele importa o arquivo, então o sistema deve processar os registros e tentar conciliá-los com o histórico interno de check-ins.

#### **CA-015: Registro não conciliado**

Dado que um registro importado não encontra aluno ou check-in correspondente, quando a importação é processada, então o sistema deve marcar o registro como pendente de revisão.

#### **CA-016: Conciliação manual**

Dado que existe um registro pendente de revisão, quando o gestor associa manualmente o registro a um aluno ou check-in, então o sistema deve salvar essa decisão e manter log de auditoria.

#### **CA-017: Check-in invalidado na conciliação**

Dado que uma planilha externa possui registro de treino de um aluno, quando o check-in interno correspondente estiver invalidado, então o sistema deve sinalizar a divergência para revisão.

#### **CA-018: Graduação**

Dado que o professor acessa o perfil do aluno, quando registra uma nova graduação, então o sistema deve atualizar a graduação atual e salvar o histórico.

## 26. Funcionalidades futuras

- 1 Integração automática via API com Wellhub.
- 2 Integração automática via API com TotalPass.
- 3 Recebimento de webhooks de plataformas externas.
- 4 Conciliação automática de repasses financeiros via API.
- 5 Lista de espera automática.
- 6 Notificações por WhatsApp.
- 7 Certificados digitais de graduação.
- 8 Área pública de ranking de horas.
- 9 Aplicativo mobile nativo.
- 10 QR Code avançado para check-in.
- 11 Integração com gateway de pagamento.
- 12 Cobrança recorrente automática.
- 13 Multiunidade.
- 14 Reconhecimento facial, caso faça sentido e esteja adequado à LGPD.
- 15 Dashboards avançados de retenção, frequência e risco de evasão.

## 27. Resumo do MVP recomendado

- 1 Alunos.
- 2 Professores.
- 3 Gestores.
- 4 Modalidades.
- 5 Grade de horários.
- 6 Comparecimento.
- 7 Check-in.
- 8 Presença automática por check-in válido.
- 9 Invalidação de check-in pelo professor.
- 10 Horas treinadas.
- 11 Graduação.
- 12 Controle financeiro de mensalistas.
- 13 Registro de pagamentos avulsos.
- 14 Classificação de alunos Wellhub e TotalPass.
- 15 Importação de planilhas Wellhub.
- 16 Importação de planilhas TotalPass.
- 17 Conciliação com histórico interno.
- 18 Relatórios básicos.